

Rapport

Projet AugMonia

Supervisé par E. Blanchard et C. Couprie

Table des matières

Introduction	1
Modifications par rapport à notre projet initial	1
Développement du jeu.....	2
Problèmes rencontrés et solutions apportées.....	3
Conclusion	4

Introduction

a. Explication du sujet

L'objectif du projet était de réaliser un système en réalité augmentée liant manipulation et interactions en AR.

Ce projet avait pour but de nous initier à l'AR et qu'on puisse comprendre comment cette dernière fonctionnait.

b. Explication de notre choix

Nous avons pour choix de développer un jeu dans lequel, le joueur doit combattre des monstres. En scannant une carte joueur, ce dernier incarnerait un personnage et, en scannant une carte monstre, les monstres apparaîtraient et, le joueur devrait les combattre.

De plus, un dé simulé en AR apparaîtrait, que le joueur peut lancer afin de déterminer combien de monstres il doit combattre suivant la valeur du dé.

Modifications par rapport à notre projet initial

c. Un seul monstre type de monstres et un seul type de joueur

A l'initial, pour que le joueur puisse lancer le jeu, il devait scanner une carte joueur pour pouvoir incarner un personnage. Et suivant le personnage incarné, le joueur aurait des potentialités et des capacités différentes. Cependant, c'était

complexe à mettre en place au regard du temps imparti de faite, le joueur joue directement, sans scanner ni incarner de personnage.

De plus, nous avons projeté de générer plusieurs combats avec différents monstres suivant si le joueur gagne. Cependant, au regard du temps imparti et des difficultés rencontrés, nous n'avons développé qu'un seul type de monstres : des araignées, au lieu de cinq.

d. Un seul type d'attaque

A l'initial, suivant le personnage incarné, le joueur aurait eu des attaques différentes. Cependant, comme le joueur n'incarne plus de personnage, il n'a qu'un seul type d'attaque : lancer des balles explosives sur son adversaire.

Développement du jeu

e. Utilisation de ARFoundation et de Unity

Afin de développer notre jeu, nous avons utiliser le logiciel Unity et la librairie ARFoundation.

f. Apparition des araignées via le scan d'une carte

Nous avons réalisé des cartes sur Canva et, en les scannant à l'aide d'un téléphone, ceci génère des araignées qui apparaissent sur la carte, visible grâce au téléphone.

Voici la carte des araignées :



g. Développement du système de dé

Pour savoir combien de monstres le joueur doit combattre, ce dernier doit lancer un dé en AR. Le joueur doit capturer un plan, ensuite cliquer sur ce dernier ce qui va lancer le dé et suivant la valeur obtenue, cette dernière sera stockée dans

un canva visualisable en haut à gauche, et le nombre de monstres correspondant sera généré.

h. Développement du combat avec les araignées

Quand la valeur du dé est obtenue, le plan et le dé disparaissent et, les araignées apparaissent sur la carte. Le joueur peut ainsi les combattre. Pour se faire, en tapant sur l'écran, des boules explosives sont générées. Si ces dernières rencontrent une araignée, cette dernière meurt sinon, il doit en relancer. Tant qu'il n'a pas tué toutes les araignées, le jeu continue.

Quand toutes les araignées sont mortes, le joueur a gagné et, il peut soit recommencer, soit quitter le jeu.

Problèmes rencontrés et solutions apportées

i. Génération des araignées via le scan d'une carte :

Générer des araignées à partir d'une carte n'était pas trop compliqué mais définir où elles allaient apparaître n'a pas été une mince chose à faire.

A l'initial, nous voulions qu'elles apparaissent de manière aléatoire autour de nous cependant, cela nécessitait de définir une zone. De fait, cela nécessitait d'à la fois définir une zone et de scanner la carte faisant apparaître les araignées en même temps, ce qui était très compliqué. Il fallait utiliser le Raycast, cependant au regard du temps imparti et des difficultés rencontrés, nous n'avons pas pu mettre cette idée en place.

Comme solution, nous avons décidé de faire apparaître les araignées sur la carte à scanner, ce qui évite de définir un plan et solutionna notre problème.

j. Génération du dé :

Lors de la génération du dé, quand on lançait le dé, ce dernier tombait à l'infini et de fait, il tournait à l'infini et on ne pouvait pas obtenir une valeur.

Afin de solutionner ce problème, nous avons utilisé ARFoundation en générant un plan, sur lequel le dé sera lancé, ce qui évite que ce dernier tombe à l'infini. Si jamais, en lançant le dé, ce dernier sort du plan et tombe à l'infini, au bout de cinq secondes, le dé disparaît et, un autre est généré.

k. Combiner le lancer de dé et le lancer de projectiles sur les araignées

Lors de l'assemblage des deux interactions, nous avons rencontré un problème. Comme le touché était défini pour lancer un dé au démarrage, au moment de lancer les boules sur les araignées, ces dernières ne se lançaient pas.

De fait, comme solution, nous avons stocké le lancer de dé et le lancer de projectiles dans deux scènes différentes, afin de séparer les deux événements et d'éviter de confondre le toucher pour le dé du toucher pour les projectiles.

Conclusion

En conclusion, nous avons donc développé un jeu en AR permettant à un joueur en scannant une carte et en lançant un dé, de combattre des araignées en envoyant des boules explosives.

Comme perspectives d'amélioration, nous avons les idées suivantes : faire toutes les cartes joueur, comme à l'initial, à scanner afin de démarrer le jeu, faire toutes les cartes monstres afin de pouvoir générer plusieurs combats différents, faire plusieurs combats d'affilé et, générer des attaques différentes suivant le personnage incarné par le joueur et le type de monstre à combattre.